

Four Ways of Thinking

Statistical, Interactive, Chaotic, and Complex

Dr. Ye Kyaw Thu

Language Understanding Lab., Myanmar

April 11, 2026

Primary Text:

- *Four Ways of Thinking: Statistical, Interactive, Chaotic and Complex*
- **Author:** David Sumpter
- **Publisher:** Penguin Books (UK), Macmillan (US)
- **Publication Date:** August 31, 2023
- **ISBN-13:** 978-0241624166
- **Length:** Approx. 291–320 pages

Supplementary Video Lectures:

- *Four Ways of Thinking* (Royal Institution)
<https://www.youtube.com/watch?v=PPCfDe8TfJQ>
- *Thinking about the world using mathematics*
<https://www.youtube.com/watch?v=NRlnviQ0wX4>

FOUR WAYS OF THINKING



Statistical



Interactive



Chaotic



Complex

David Sumpter

Figure: Four hats

The Central Thesis or Main Idea

- Science and mathematics are not just about finding “facts.”
- They are tools for training the mind to perceive the world more clearly.
- David Sumpter identifies four distinct mental frameworks based on mathematical classes of behavior.
- **Goal:** Learn to identify which “class” of behavior you are observing and apply the correct way of thinking.



Figure: Stephen Wolfram

Brief Biography:

- Born 29 August 1959, a British-American computer scientist, physicist, and businessman
- Known for: Mathematica (Link: <https://www.wolfram.com/mathematica/>), Wolfram Alpha, A New Kind of Science, Wolfram Language
- Fields: Mathematics, Physics, Computing, Cellular automata

Early Career

Published 10 physics papers in quantum field theory and particle physics at age 15. Youngest MacArthur Fellow (age 21, Caltech).

The framework is rooted in Stephen Wolfram's study of **Cellular Automata**:

- ① **Class I:** Systems that reach a stable equilibrium.
- ② **Class II:** Systems that exhibit periodic, repeating patterns.
- ③ **Class III:** Systems that are chaotic and unpredictable.
- ④ **Class IV:** Systems that produce emergent, complex structures.

The Four Thinking Ways: At a Glance

Way	Focus	Key Tool	Goal
Statistical	Data Patterns	Mean/Median	Group Truths
Interactive	Local Rules	Feedback Loops	System Dynamics
Chaotic	Randomness	Entropy	Managing Uncertainty
Complex	Emergence	Cellular Automata	Simple Rules

Automata Theory

Automata theory

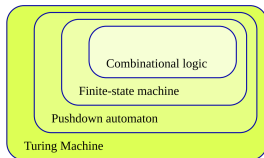


Figure: Classes of Automata

- Automata theory is the study of abstract machines and what kinds of problems they can solve.
- These machines process input step by step by moving through a set of defined states according to rules.
- It forms a core part of theoretical computer science and is closely related to logic and formal languages.
- Different types of automata (e.g. finite automata and Turing machines) represent different levels of computational power.
- Defines what can be computed and how efficiently.
- Used in compilers, AI, and text processing.

Cellular Automaton

- A cellular automaton (CA) is a discrete computational model studied in computer science.
- It consists of a grid of cells, where each cell has a finite number of states (e.g., on/soff).
- The state of each cell changes over time based on simple rules and the states of its neighboring cells.
- All cells update simultaneously at each time step, creating new patterns.
- Despite simple local rules, complex global behavior can emerge.
- Cellular automata are used to model real-world systems in physics, biology, and computation.

Patterns in nature



Figure: The shell of *Conus textile* displays patterns generated by a natural cellular automaton. (source: Wiki)

What is Cellular Automata (CA)?

- A model of a system where discrete units (cells) follow simple rules.
- It is not a continuous simulation (like physics); it is **discrete** in space and time.
- **Emergence:** High-level complexity arises from low-level simplicity.

The Big Idea

Complexity in nature can be modeled by a grid of cells that “calculate” their own next state.

The Three Pillars of CA

To build a Cellular Automaton, you need:

- 1 **A Grid:** A collection of cells (1D line, 2D grid, etc.).
- 2 **States:** Each cell has a state (e.g., 0 or 1, On or Off).
- 3 **A Neighborhood:** The set of nearby cells that influence a specific cell.

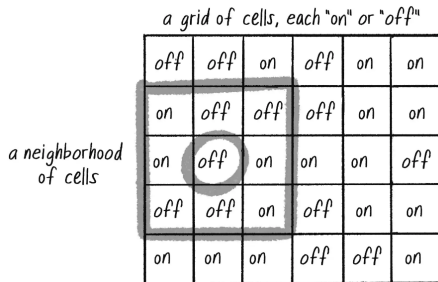


Figure: A grid of cells with states 0 and 1 (source: <https://natureofcode.com/cellular-automata/>).

Elementary CA: The Simplest Form

- The simplest CA is **one-dimensional**.
- A single row of cells evolves into a new row over time.
- **Time** is visualized as moving downward.

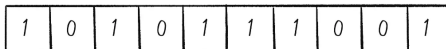


Figure: A 1D line of cells marked with state 0 or 1 (source: <https://natureofcode.com/cellular-automata/>).

Defining the Neighborhood

- To calculate a cell's state in the next generation, we look at the cell itself and its immediate neighbors.
- In a 1D CA, this is usually: **Left, Center, and Right**.
- There are $2^3 = 8$ possible configurations for a 3-cell neighborhood.

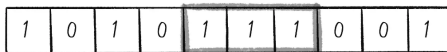


Figure: A neighborhood in one dimension is three cells (source: <https://natureofcode.com/cellular-automata/>).

Defining the Rules

- We must define an outcome for every possible neighborhood configuration.
- Example: “If the neighborhood is 1-0-1, the next state is 0.”
- Since there are 8 configurations, we need an 8-bit binary string to define a “Rule.”

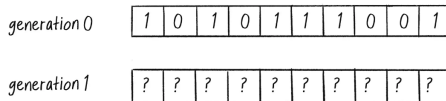


Figure: The states for generation 1 are calculated using the states of the cells from generation 0 (source: <https://natureofcode.com/cellular-automata/>).

Applying CA Ruleset

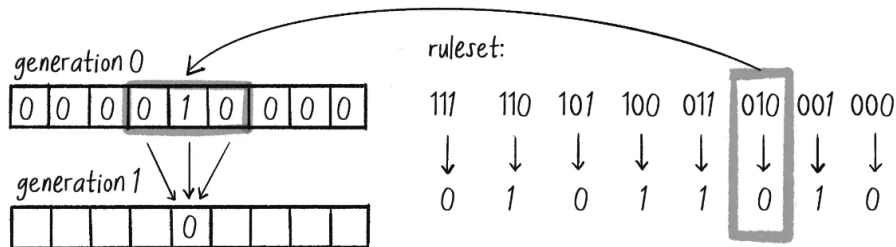


Figure: Determining a state for generation 1 by using the CA ruleset (source: <https://natureofcode.com/cellular-automata/>).

Why “Rule 90” or “Rule 30”?

- The 8-bit outcome string (e.g., 01011010) is actually a binary number.
- 01011010 in binary = **90** in decimal.
- This allows us to refer to specific behaviors by a simple number (0 through 255).

$$0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 90$$

Rule 90: Mathematical Beauty

- Rule 90 produces a **nested, fractal pattern**.
- It is known as the Sierpinski Triangle.
- Despite being deterministic, it creates a repeating, self-similar structure.

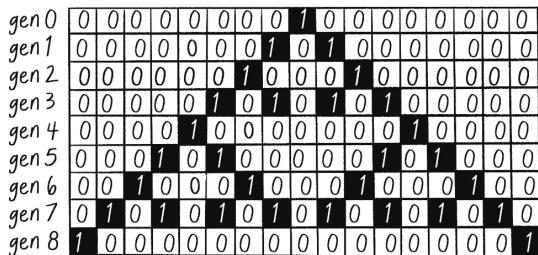


Figure: The Sierpinski triangle produced by Rule 90 (source: <https://natureofcode.com/cellular-automata/>).

Rule 30: The Power of Complexity

- Rule 30 is famous because its center column is **mathematically random**.
- This is a Class III (Chaotic) system.
- **Lesson:** Simple, deterministic rules can generate total randomness.

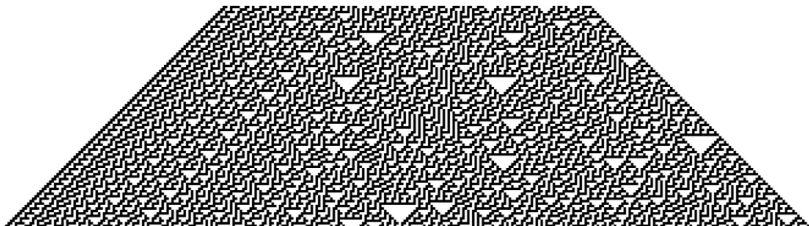


Figure: The chaotic pattern of Rule 30 (source: <https://natureofcode.com/cellular-automata/>).

Rule 30: The Power of Complexity

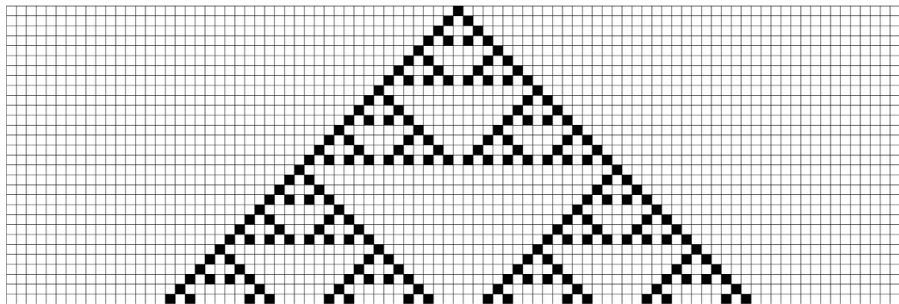


Figure: Rule 90 visualized as a stack of generations (source: <https://natureofcode.com/cellular-automata/>).

Moving to Two Dimensions

- In 2D, a cell is influenced by a 2D neighborhood.
- **Moore Neighborhood:** Includes the 8 surrounding cells (including diagonals).
- **Von Neumann Neighborhood:** Includes only the 4 orthogonal cells.

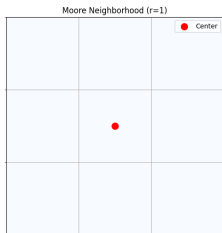


Figure: Moore Neighborhood

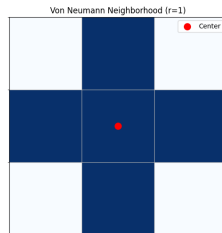


Figure: Von Neumann Neighborhood

Moving to Two Dimensions

- Moore ($r = 2$) vs Von Neumann ($r = 2$)

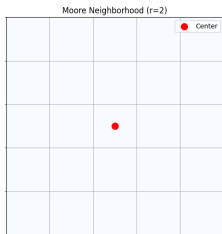


Figure: Moore Neighborhood

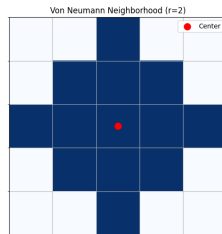


Figure: Von Neumann Neighborhood

Moving to Two Dimensions

- Moore ($r = 3$) vs Von Neumann ($r = 3$)

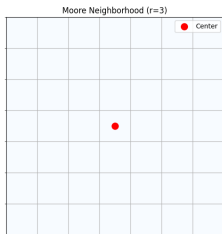


Figure: Moore Neighborhood

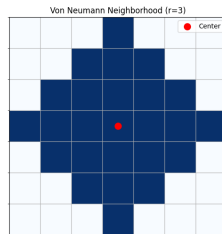


Figure: Von Neumann Neighborhood

The Most Famous CA: The Game of Life

- Created by John Conway in 1970.
- It is a 2D CA where each cell is either "Alive" (1) or "Dead" (0).
- It is **Turing Complete**: It can technically perform any calculation.

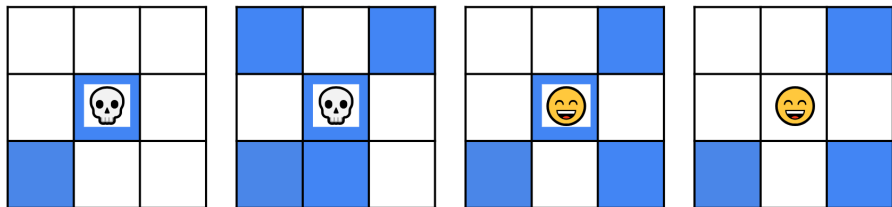
The Logic

The state of a cell depends purely on the **count** of its living neighbors.

The Four Rules of Life

- ① **Death by Isolation:** A cell with < 2 neighbors dies.
- ② **Death by Overpopulation:** A cell with > 3 neighbors dies.
- ③ **Survival:** A cell with 2 or 3 neighbors stays alive.
- ④ **Birth:** A dead cell with exactly 3 neighbors becomes alive.

The Four Rules of Life (Visualization)



Cell is alive



Cell is about to die in the next time step



Cell is dead



Cell will live on or be brought back to live in the next time step

Figure: 4 rules of the game of life

The Game of Life produces three types of objects:

- **Still Lifes:** Patterns that never change (e.g., "Block").
- **Oscillators:** Patterns that repeat in cycles (e.g., "Blinker").
- **Spaceships:** Patterns that move across the grid (e.g., "Glider").

Living Patterns

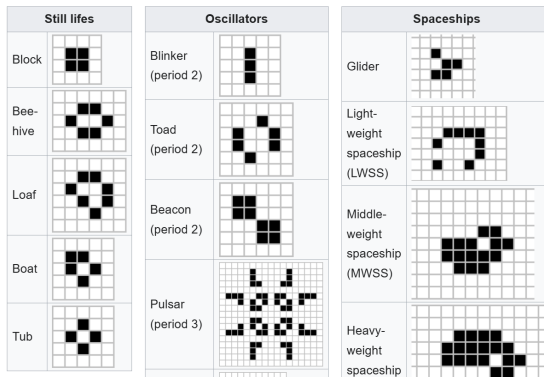


Figure: Still lifes, Oscillators and Spaceships, (Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life)

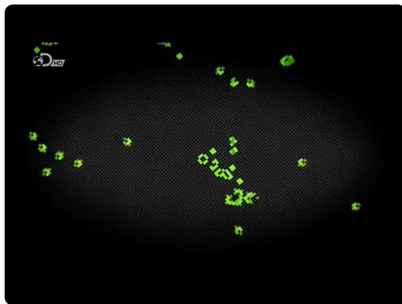
The Importance of the “Start”

- In CA, the final result is dictated entirely by the **initial seed**.
- Changing one pixel in a 2D world can lead to a completely different civilization.
- This demonstrates the “Butterfly Effect” in a digital environment.

The Meaning of Life (Youtube Video)

YouTube

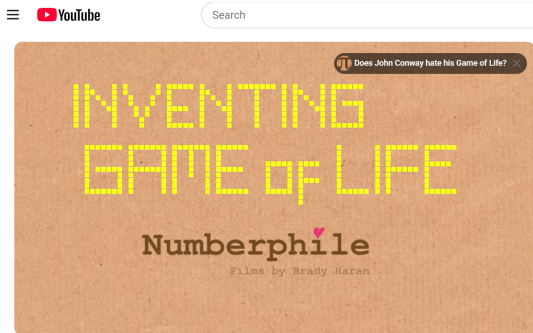
Search



Stephen Hawking's The Meaning of Life (John Conway's Game of Life segment)

Figure: Stephen Hawking's The Meaning of Life (John Conway's Game of Life segment), (Link: <https://www.youtube.com/watch?v=Cg0cEZinQ2I>)

Inventing Game of Life (Youtube Video)



Inventing Game of Life (John Conway) - Numberphile

Figure: Inventing Game of Life (John Conway) - Numberphile, (Link: <https://www.youtube.com/watch?v=R9Plq-D1gEk>)

Applications of Cellular Automata

- **Biology:** Modeling cell growth and pigmentation (Mollusk shells).
- **Physics:** Simulating fluid dynamics and gas particles.
- **Sociology:** Modeling how rumors or diseases spread.
- **Art:** Generating procedural landscapes and textures.

Summary: Cellular Automata

- CA teaches us that **simple local rules** lead to **complex global behavior**.
- Nature doesn't need a "Master Architect" to create complexity; it only needs interaction.
- From 1D Rule 30 to 2D Game of Life, CA is the foundation of "A New Kind of Science."

Kolmogorov Complexity

Homepage of Conway's Game of Life: <https://playgameoflife.com/>.
Check the lexicon!

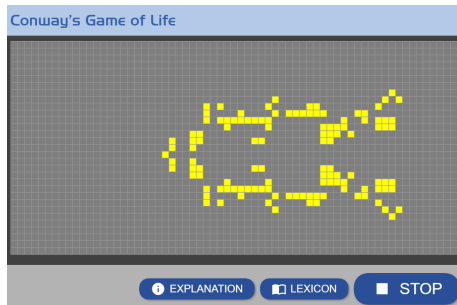


Figure: A spaceship discovered by Dean Hickerson in December 1989, the first spaceship of its kind to be found. Hickerson then found a small tagalong for this spaceship which could be attached to one side or both. These three variants of 119P4H1V0 were the only known c4 orthogonal spaceships until July 1992 when Hartmut Holzwart discovered a larger spaceship, 163P4H1V0.

Wolfram's Classification of Outcomes

- While most elementary CA rules produce simple or uninspiring results, others generate the profound complexity seen in nature.
- Stephen Wolfram categorized these behaviors into four distinct classes based on their long-term evolution.

The Four Classes of Behavior:

- **Class 1:** Uniformity
- **Class 2:** Repetition
- **Class 3:** Randomness
- **Class 4:** Complexity

Class 1: Uniformity

- **Behavior:** Evolution leads to a state where every cell eventually becomes constant and unchanging.
- **Example: Rule 222.** Regardless of the initial starting state, the system eventually stabilizes into a solid, uniform field (e.g., all black cells).

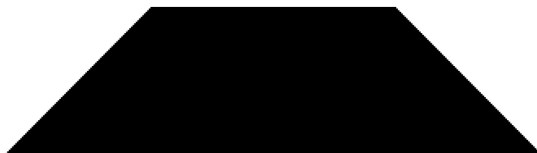


Figure: Evolution of Rule 222 into a uniform state.

Class 2: Repetition

- **Behavior:** These systems reach a stable but dynamic equilibrium where cell states oscillate in a predictable, periodic cycle.
- **Example: Rule 190.** Instead of a single constant value, cells repeat a fixed sequence (such as 1110) indefinitely.

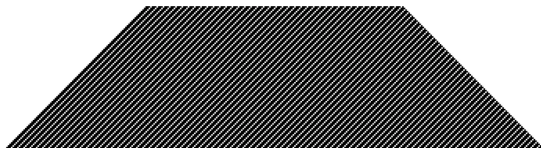


Figure: Periodic and oscillating patterns in Rule 190.

Class 3: Randomness

- **Behavior:** Patterns appear entirely chaotic and lack any discernible structure or regularity.
- **Significance: Rule 30** is a prime example; its central column is so effectively random that it has been utilized as a random-number generator.
- It is a striking example of how simple rules can produce total chaos.



Figure: Chaotic evolution of Rule 30.

Class 4: Complexity

- **Behavior:** A hybrid of Class 2 and 3, where localized periodic structures interact in unpredictable and sophisticated ways.
- **Significance:** This class exists at the “edge of chaos.” **Rule 110** is the most famous instance, demonstrating that simple systems can support universal computation.

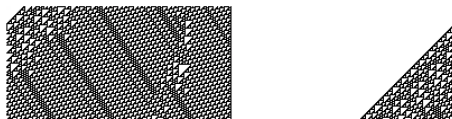


Figure: Complex, interacting structures in Rule 110.

Stable Systems

တည်ငြိမ်သောစနစ်များ ဆိုသည်မှာ မျှခြေတစ်ခု (**Equilibrium**) သို့ ရောက်ရှိသွားပြီး ထိုအခြေအနေတွင်ပင် ဆက်လက် တည်ရှိနေသော စနစ်များ ဖြစ်သည်။ ဒိုမီနို (**Domino**) ရုပ်လေးများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု စီတန်းပြီး ထောင်ထားသည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပထမဆုံးတစ်ခုကို အသာအယာ တွန်းလိုက်ပါက ၎င်းတို့သည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု လဲကျသွားကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တစ်တန်းတည်း ငြိမ်သက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ တည်ငြိမ်မှု (**Stability**) ပင် ဖြစ်သည်။ အခြားဥပမာများမှာ တောင်ကုန်းပေါ်မှ လိမ့်ဆင်းလာသော ဘောလုံးတစ်လုံးသည် ချုံင့်ဝှမ်းထဲတွင် ငြိမ်သက်သွားခြင်း၊ ငရုတ်ဆုံထဲတွင် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို အရသာများ သမသွားအောင် ထောင်းလိုက်ခြင်းနှင့် လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးနောက် အေးအေးချမ်းချမ်း အိပ်ပျော်နေသော ခွေးလေးတစ်ကောင်တို့ ဖြစ်သည်။



Figure: A falling line of dominoes, each knocking the next over (Source: Wiki)

အချိန်မှန် အလှည့်ကျစနစ်များ ဆိုသည်မှာ ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပုံစံများ ရှိသည့် စနစ်များ ဖြစ်သည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း သို့မဟုတ် မြင်းစီးခြင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခြေထောက်များ၊ စက်ဘီးစီးများနှင့် မြင်းခြေထောက်များ၏ အချိန်မှန် လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ကြသည်။ အချိန်မှန် ဖြစ်ပျက်မှု (Periodicity) ဆိုသည်မှာ လှိုင်းလုံးများ ကမ်းခြေသို့ ညီညာစွာ ရိုက်ခတ်လာခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စားဖိုမူးတစ်ဦးက ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အရွယ်အစား တူညီစွာရရှိရန် ဓားဖြင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် အထက်အောက် ခုတ်ထစ်နေခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဖြစ်သော မနက်စာစားခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ နေ့လယ်စာစားခြင်း၊ ညစာစားခြင်း၊ တီဗီကြည့်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်နေခြင်းတို့သည်လည်း ဤစနစ်ထဲတွင် ပါဝင်သည်။

ကမောက်ကမ (သို့) ဖရိုဖရဲ ဖြစ်စဉ် (Chaos) ဆိုသည်မှာ မနက်ဖြန် မိုးရွာမည်၊ မရွာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အံ့စားတုံးပစ်ခြင်း၊ အကြွေစေ့ ခေါင်းပန်း လှန်ခြင်း သို့မဟုတ် ရူးလက် (Roulette) ဘီး လှည့်ခြင်းတို့နှင့် တူသည်။ အိုးထဲတွင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်နေစဉ် ရေများ ပြင်းထန်စွာ ဆူပွက်နေပြီး မော်လီကျူးများ ဖရိုဖရဲ လှုပ်ရှားနေခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ တိုက်ဆိုင်စွာ ဆုံတွေ့ခြင်းမျိုး သို့မဟုတ် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရလိုက်ခြင်း၊ လွဲချော်သွားခြင်းမျိုး (Sliding doors) တို့သည်လည်း ဤဖြစ်စဉ်ထဲတွင် ပါဝင်သည်။



Figure: Roulette wheel (Source: Wiki)

Complexity

ရှုပ်ထွေးမှု (Complexity) ကို လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ နေရာအနှံ့တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကမ္ဘာအနှံ့ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှုများ ထွန်းကားလာခြင်းနှင့် ပျက်သုဉ်းခြင်း၊ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကြီးများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများတို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပိုမိုနီးစပ်သော နေရာများတွင်လည်း တွေ့ရသည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ချစ်ခြင်းနှင့် စိတ်ပျက်ခြင်းတို့ကို တစ်ချိန်တည်း ခံစားရခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းစိတ်ထဲတွင်လည်း ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် ဦးနှောက်အတွင်းရှိ နူရွန် (Neuron) သန်းပေါင်းများစွာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ ဖြစ်သည်။ သင် ယနေ့ ဤနေရာသို့ မည်သို့ရောက်ရှိလာသည်ဟူသော သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဝ ဇာတ်ကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။



Focus: Data, Averages, and the “Forest”

- Statistical thinking focuses on the aggregate.
- It ignores individual “noise” to find the “signal” of the group.
- **Legacy:** Built on the work of Ronald Fisher.

The Forest

In the context of David Sumpter's book and statistical theory, “The Forest” is a metaphor for the overall pattern, the collective group, or the total population. It comes from the common idiom “seeing the forest for the trees.”

The Mean vs. The Median

- The **Mean** ($\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$) is the “average,” but it is vulnerable to outliers.
- The **Median** is the middle value, often more representative of the “typical” experience.
- **Example:** In a room of 10 people where one is a billionaire, the mean wealth is high, but the median wealth is low.
- **Message:** Don't be fooled by “average” descriptions of reality.

Correlation and Causation

- Correlation measures how two variables move together (r).
- It does **not** imply that one causes the other.
- Statistical thinking requires us to look for “confounders”, namely hidden third variables.

The Forest and the Tree

- Statistics are for populations (The Forest).
- They often fail when applied to individuals (The Tree).
- **For Students:** A study saying “People who do X are 10% happier” is a group trend, not a guarantee for your unique life.

When to Use Statistical Thinking

- When making policy decisions for large groups.
- When analyzing clinical trials (e.g., vaccines or medicine).
- When filtering out anecdotal noise to find broad societal truths.

Anecdotal Noise

Anecdotal noise refers to individual stories or personal experiences that are emotionally compelling but statistically unrepresentative of the larger group.

Focus: Feedback Loops and “Bottom-Up” Logic

- Statistical thinking looks at the result.
- Interactive thinking looks at the *process*.
- How do local rules between individuals lead to global patterns?

The Cycle of Life: Predator and Prey

The Lotka-Volterra equations describe periodic interaction:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \quad (\text{Prey population})$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \quad (\text{Predator population})$$

- More prey $\rightarrow$ More predators.
- More predators $\rightarrow$ Less prey.
- This creates a **periodic cycle** (Class II).

The Cycle of Life: Predator (fox) and Prey (rabbit)

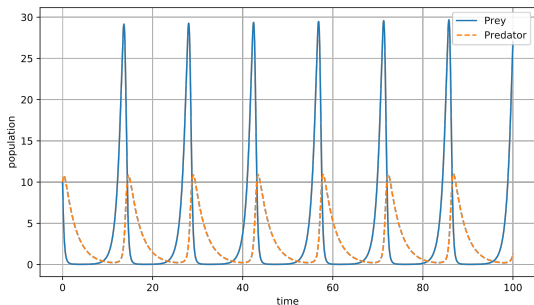


Figure: Population dynamics for rabbit (predator) and fox (prey) problem., (Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%80%93Volterra_equations)

တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ် နှစ်မျိုးဖြစ်သော ယုန် (သားကောင် - prey) နှင့် မြေခွေး (သားရဲ - predator) တို့ ရှိသည်ဟု ဆိုပါစို့။ အကယ်၍ ၎င်းတို့၏ မူလသိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ယုန် ၁၀ ကောင်နှင့် မြေခွေး ၁၀ ကောင်စီ ရှိခဲ့လျှင်၊ အချိန်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ထိုမျိုးစိတ်နှစ်ခု၏ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ပုံဖော်ဆွဲသားနိုင်ပါသည်။ ယုန်များ၏ တိုးပွားနှုန်းနှင့် သေဆုံးနှုန်းမှာ ၁.၁ နှင့် ၀.၄ ဖြစ်ပြီး၊ မြေခွေးများ၏ တိုးပွားနှုန်းနှင့် သေဆုံးနှုန်းမှာ ၀.၁ နှင့် ၀.၄ အသီးသီး ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ချက်များ ပေးထားသည်။ အချိန်အပိုင်းအခြား (Time interval) ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

- How does a fitness craze or a viral tweet spread?
- It depends on the “Social Chemistry”, the rules of engagement.
- **Threshold Rule:** Most behaviors require interaction with at least **two** others before we adopt them.

Real Scenario (The Messaging App)

ဥပမာ (App အသစ်တစ်ခုသုံးခြင်း): သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တည်းက App တစ်ခုသုံးနေလျှင် သင် စိတ်ဝင်စားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဒုတိယတစ်ယောက်ပါ သုံးလာလျှင်မူ ၎င်းကို အသုံးပြုပါက ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့မည်ဟု ခံစားရကာ လိုက်သုံးမိပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ထက် “လူမှုရေးဓာတုဗေဒ” (Social Chemistry) က ပိုမိုအရေးပါသွားခြင်း ဖြစ်သည်။

The Art of Argument

- Many human disagreements are Class II cycles.
- Two people repeating the same patterns of reaction.
- **Strategy:** To break a cycle, you must change the “Interaction Rule,” not just gather more “Data.”

လူအများကြား ငြင်းခုံမှုအများစုမှာ **ထပ်တလဲလဲသံသရာ** (Class II cycles) များ ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး၏ တုံ့ပြန်မှုက နောက်တစ်ဦး၏ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်စေပြီး အဆုံးမသတ်နိုင်သော သံသရာလည်နေခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ အချက်အလက် (Data) များ ပိုမိုပေးရုံဖြင့် ဤသံသရာကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပြဿနာမှာ အချက်အလက်နည်းနေခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ **တုံ့ပြန်မှုစည်းမျဉ်း** (Interaction Rule) ကြောင့် ဖြစ်သည်။

Real Scenario (The Housework Loop)

ဥပမာ (အိမ်အလုပ်ကိစ္စ ငြင်းခုံခြင်း): “မင်း အမြဲတမ်း အိမ်အလုပ်မကူဘူး” ဟု ပြောလိုက်လျှင် နောက်တစ်ယောက်က “မင်း က အမြဲတမ်း အပြစ်ပြောနေတာပဲ” ဟု ပြန်ပြောမည်။ ဤသည်မှာ ပုံသေနည်းအတိုင်း လည်ပတ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။

အချက်အလက်များ (ဘယ်နေ့က ဘာမလုပ်ခဲ့ဘူး စသည်ဖြင့်) ထပ်ဖြည့်ပြောနေမည့်အစား၊ တုံ့ပြန်ပုံနည်းလမ်းကို ပြောင်းလဲလိုက်မှသာ (ဥပမာ- အပြစ်တင်မည့်အစား အဖြေရှာသည့်စကားကိုသာ ပြောခြင်း) ဤသံသရာ ပြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

Beyond the Sum of Parts

- In interactive systems, the whole is **more** than the sum of its parts.
- You cannot understand the “system” by looking at the individuals in isolation.

Real Scenario (The Traffic Jam)

ဥပမာ (ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု): ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဆိုသည်မှာ ကားများစွာ စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်သာ ဖြစ်သည်။ ကားတစ်စီးချင်းစီကို ကြည့်ရုံ၊ လေ့လာရုံဖြင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စီးဆင်းမှုကို လေ့လာရမည် ဖြစ်သည်။

Real Scenario (The Symphony)

ဥပမာ (တေးဂီတအဖွဲ့): ဂီတတူရိယာတစ်ခုချင်းစီတွင် သီးခြားအသံများ ရှိသော်လည်း “သဟဇာတဖြစ်သော တေးဂီတ” ဆိုသည်မှာ တူရိယာအားလုံး စုပေါင်းတီးခတ်မှုသာ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ဂီတ၏ သာယာမှုသည် တူရိယာတစ်ခုတည်းထဲတွင် ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပဲ ၎င်းတို့အားလုံး၏ “အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှု” ကြားတွင် ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။

Focus: Randomness and Unpredictability

- Some systems are deterministic (follow rules) but are practically unpredictable.
- Chaos is not “total mess”; it is a specific class of mathematical behavior.

The Butterfly Effect

- Formally known as “Sensitive Dependence on Initial Conditions.”
- A tiny error in measurement today leads to a massive error in prediction tomorrow.
- **Result:** Long-term weather forecasting is mathematically impossible.

The Butterfly Effect



Figure: Edward Norton Lorenz (May 23, 1917 – April 16, 2008) was an American

mathematician and meteorologist who established the theoretical basis of weather and climate predictability, as well as the basis for computer-aided atmospheric physics and meteorology.

Butterfly Story:

- 1961 Discovery: Edward Lorenz used 12 mathematical variables to simulate weather patterns on a computer.
- Rounding Error: He restarted a simulation using rounded data from a printout (0.506 instead of 0.506127).
- Divergent Results: This tiny 0.03% difference caused the predicted weather to deviate completely from the original path.
- Core Insight: Complex systems are extremely sensitive to even the smallest changes in initial conditions.
- This finding became the foundation of modern Chaos Theory and the “Butterfly Effect.”

The Butterfly Effect



Figure: Hamilton in 1969, standing next to listings of the Apollo guidance software she and her MIT team produced

Deterministic Nonperiodic Flow¹

EDWARD N. LORENZ

Massachusetts Institute of Technology

(Manuscript received 18 November 1962, in revised form 7 January 1963)

ABSTRACT

Finite systems of deterministic ordinary nonlinear differential equations may be designed to represent forced dissipative hydrodynamic flow. Solutions of these equations can be identified with trajectories in phase space. For those systems with bounded solutions, it is found that nonperiodic solutions are ordinarily unstable with respect to small modifications, so that slightly differing initial states can evolve into considerably different states. Systems with bounded solutions are shown to possess bounded numerical solutions.

A simple system representing cellular convection is solved numerically. All of the solutions are found to be unstable, and almost all of them are nonperiodic.

The feasibility of very-long-range weather prediction is examined in the light of these results.

Figure: Deterministic nonperiodic flow paper

The Butterfly Effect

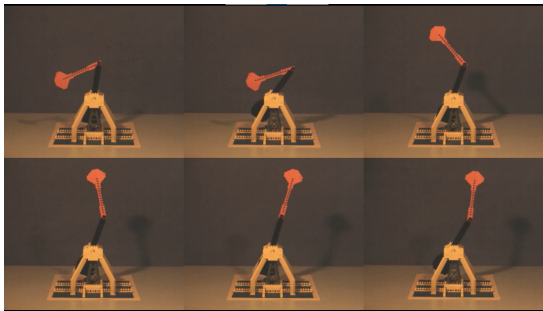


Figure: Experimental demonstration of the butterfly effect with six recordings of the same double pendulum. (source: https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect)

The Logistic Map

The bridge from order to chaos:

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

- For low values of r , the system is stable.
- As r increases, the system branches (bifurcates).
- At $r > 3.57$, it becomes **Chaotic**.

အစီအစဉ်တကျဖြစ်မှုမှ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်မှုသို့ ကူးပြောင်းခြင်း

ဤညီမျှခြင်းသည် သက်ရှိလူဦးရေ ပြောင်းလဲပုံကို တွက်ချက်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ r ဟုခေါ်သော တိုးပွားနှုန်း အလွန်နည်းပါးပါက လူဦးရေသည် တည်ငြိမ်သော ပမာဏတစ်ခုတွင်သာ ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် r တန်ဖိုး မြင့်တက်လာပါက လူဦးရေသည် ပမာဏတစ်ခုတည်းတွင် မငြိမ်တော့ဘဲ ဂဏန်းနှစ်ခု၊ လေးခုကြားတွင် လူးလာတုံ့ ပြန် ဖြစ်လာသည်။ r တန်ဖိုး ၃.၅၇ ထက် ကျော်လွန်သွားသောအခါတွင်မူ မည်သို့မျှ ခန့်မှန်း၍မရနိုင်သော ရုတ်ရုတ်သဲသဲ သို့မဟုတ် ကမောက်ကမ ဖြစ်စဉ် (Chaos) ဖြစ်ပေါ်လာတော့သည်။

Real Scenario (Fish Pond)

ဥပမာ (ငါးမွေးကန်): ငါးမွေးကန်တစ်ခုတွင် ငါးများသားပေါက်နှုန်း ပုံမှန်ရှိနေပါက ငါးအရေအတွက်သည် အမြဲတမ်း တည်ငြိမ်နေမည်။ သို့သော် သားပေါက်နှုန်း အလွန်အမင်း မြန်ဆန်လာပါက အစာမလောက်မှုကြောင့် ငါးများ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးခြင်း၊ ပြန်လည်ပွားများခြင်းတို့လည်း ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံးတွင် ငါးအရေအတွက်ကို မည်သို့မျှ ခန့်မှန်း၍မရနိုင်အောင် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။

- Claude Shannon: Information is related to **Entropy**.

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

- A predictable system contains low information.
- A chaotic system contains high information because every step is a surprise.

သိပ္ပံပညာတွင် “သတင်းအချက်အလက်” ဆိုသည်မှာ “အံ့အားသင့်စရာ” (Surprise) ကို တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်သည်။

ဥပမာ (စာတိုပေးပို့ခြင်း): “အအအအအ” ဟု ရေးထားသော စာတိုသည် ခန့်မှန်းရလွယ်သဖြင့် အန်ထရိုပီ နည်းသည်။ သို့သော် “ကဇ#ဇ” ကဲ့သို့သော စာသားသည် ခန့်မှန်းရခက်သဖြင့် အကွာရာတိုင်းသည် အသစ်အဆန်းဖြစ်ကာ အန်ထရိုပီ မြင့်မားသည်။

The Mistake of Control

- We often try to “nudge” chaotic systems (like the economy or family dynamics).
- In Class III, a nudge can have unintended, massive consequences.
- **Message:** Learn to accept that some outcomes are beyond control and blame.

The Mistake of Control

ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားခြင်း၏ အမှား
ရှုပ်ထွေးသော စနစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အနည်းငယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ရုံဖြင့်
အဆင်ပြေသွားမည်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ သို့သော် “ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်စဉ်” (Class
III) များတွင်မူ အသေးအမွှား ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကပင် ထင်မှတ်မထားသော ကြီးမားသည့်
နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

Real Scenario (Nudge)

ဥပမာ (စီးပွားရေး သို့မဟုတ် မိသားစု): စီးပွားရေးစနစ် သို့မဟုတ် မိသားစုအတွင်း ဆက်ဆံရေးများမှာ ကမောက်ကမ ဖြစ်နေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့က အခြေအနေကောင်းအောင် “အနည်းငယ် တွန်းအားပေးခြင်း” (Nudge) မျိုး ပြုလုပ်တတ်သည်။ သို့သော် ထိုအသေးအမွှား ပြုမှုချက်သည်ပင်လျှင် ထိန်းချုပ်မရသော ပေါက်ကွဲမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အချို့သောအခြေအနေများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှု ပြင်ပတွင် ရှိနေသည်ကို နားလည်ထားသင့်သည်။

Focus: Emergence and Computation

- Complexity sits “at the edge of chaos.”
- It is the class where logic and life emerge from simple rules.

Rule 110: The Logic of Life

- A simple 1D cellular automaton.
- It is “Turing Complete”, it can perform any computation.
- It creates “Gliders”, localized structures that move and interact.
- **Insight:** Intelligence is an *emergent* property of simple rules.

Kolmogorov Complexity

- A system is only as complex as its shortest possible description.
- **Research Goal:** Find the “Short Code” that generates the “Long Output” of reality.



Figure: Andrey Nikolaevich Kolmogorov (25 April 1903 – 20 October 1987). Source: Wiki

Brief Biography:

- He was a Soviet mathematician who played a central role in the creation of modern probability theory.
- He also gave fundamental contributions to the mathematics of topology, intuitionistic logic, turbulence, classical mechanics, functional analysis, algorithmic information theory and computational complexity.



Theoretical Computer Science 207 (1998) 387–395

Theoretical
Computer Science

On tables of random numbers ¹

A.N. Kolmogorov

Academy of Sciences, USSR

1. Introduction

The set theoretic axioms of the calculus of probability, in formulating which I had the opportunity of playing some part (Kolmogorov, 1950), had solved the majority of formal difficulties in the construction of a mathematical apparatus which is useful for a very large number of applications of probabilistic methods, so successfully that the problem of finding the basis of real applications of the results of the mathematical theory of probability became rather secondary to many investigators.

I have already expressed the view [see Kolmogorov (1950), Chapter I] that the basis for the applicability of the results of the mathematical theory of probability to real ‘random phenomena’ must depend on some form of the *frequency concept of probability*, the unavoidable nature of which has been established by von Mises in a

Figure: On Tables of Random Numbers paper

What is Kolmogorov Complexity (K)?

Definition

The Kolmogorov Complexity of a string s , denoted as $K(s)$, is the length of the **shortest possible computer program** that produces s as output and then halts.

Low Complexity (Small K)

- Strings with clear patterns.
- *Example:* "abab..." (10^6 times).
- **Program:**

```
print("ab" * 1000000)
```
- **Low information content** despite large string length.

High Complexity (Large K)

- Truly random strings (no "shortcuts").
- *Example:* "x8j2m9..."
- **Program:**

```
print("x8j2m9...")
```
- Complexity $\approx$ string length.
- **High information content.**

Key Insight: Complexity measures the amount of compressed information.

Kolmogorov Complexity

This image illustrates part of the Mandelbrot set fractal. Simply storing the 24-bit color of each pixel in this image would require 23 million bytes, but a small computer program can reproduce these 23 MB using the definition of the Mandelbrot set, the corner coordinates of the image and the parameters of the color mapping. Thus, the Kolmogorov complexity of this image is much less than 23 MB in any pragmatic model of computation.

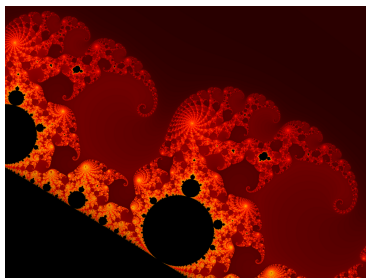


Figure: A part of the Mandelbrot set fractal.

Ubuntu: The Complex Individual

- “A person is a person through other people.”
- We are not just isolated data points; we are emergent structures in a social web.
- Complexity is found in our relationships and our social reality.

Simple Rules for Complex Patterns

- Birds flocking, fish schooling, and traffic jams.
- These are not coordinated by a leader; they emerge from simple local interactions.
- **Message:** To change a complex system, look at the local rules, not the global result.

Simple Rules for Complex Patterns

ရိုးရှင်းသော စည်းမျဉ်းများမှ ရှုပ်ထွေးသော ပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
ငှက်အုပ်များ ပျံသန်းခြင်း၊ ငါးအုပ်များ ကူးခတ်ခြင်းနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများသည်
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က ခိုင်းစေ၍ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်
အချင်းချင်းကြားရှိ ရိုးရှင်းသော “ဒေသန္တရ တုံ့ပြန်မှုများ” (Local interactions)
မှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။

Simple Rules for Complex Patterns

ရှုပ်ထွေးသော စနစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲလိုပါက (ဥပမာ- နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှု)၊ အဝေးကြီးက ရလဒ်ကို လိုက်ပြင်နေမည့်အစား လူတစ်ဦးချင်းစီကြားရှိ "အခြေခံ စည်းမျဉ်းများ" ကိုသာ ပြောင်းလဲရန် အာရုံစိုက်ပါ။ အခြေခံ စည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲသွားပါက စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ရလဒ်သည်လည်း အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။

Applying the Four Ways

- **Statistical:** For managing health and broad trends.
- **Interactive:** For improving relationships and habits.
- **Chaotic:** For managing uncertainty and letting go.
- **Complex:** For understanding identity and social change.

Summary in Myanmar Language

- **Class I (Statistical):** သင်္ချာနည်းအရ မျှခြေ (Equilibrium) ဘက်ကို ဦးတည်။ အချက်အလက်များစွာ၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်သည်။
- **Class II (Interactive):** စနစ်တစ်ခုသည် ပုံသေအချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုဖြင့် ထပ်တလဲလဲ လည်ပတ်နေခြင်း (Periodicity) ဖြစ်သည်။
- **Class III (Chaotic):** ကနဦးအခြေအနေ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုက ရလဒ်ကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲစေခြင်း (Sensitivity to initial conditions) ဖြစ်သည်။ Entropy မြင့်မားသည်။
- **Class IV (Complex):** စနစ်သည် အစီအစဉ်တကျဖြစ်မှုနှင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်မှုတို့၏ ကြားခံနယ်မြေ (Edge of Chaos) တွင် ရှိနေပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို အလိုအလျောက် တွက်ချက်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်း ရှိသည်။

The Final Gist

- Don't get stuck in one way of thinking.
- A “Statistical” person misses the feedback.
- A “Chaotic” person misses the underlying rules.
- **Mastery** is the ability to shift between these four classes depending on the problem at hand.

“A life lived with mathematics is not a colder life, but a more vibrant one, full of multitudes and mystery.”

— David Sumpter

For Your Information

Homepage of Prof. David Sumpter: <https://www.david-sumpter.com/>

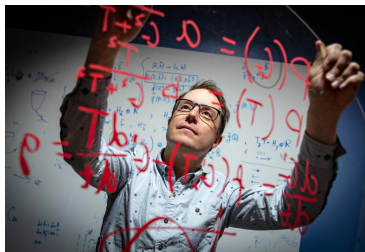


Figure: Professor David Sumpter is author of *Four Ways of Thinking* (2023), *The Ten Equations that Rule the World* (2020), *Outnumbered* (2018), *Collective Animal Behaviour* (2010) and *Soccermatics* (2016). His research work, including more than 100 scientific articles, covers everything from the inner workings of fish schools and ant colonies, through social psychology and segregation in society, to machine learning and artificial intelligence.

- Sumpter, D. (2023). *Four Ways of Thinking*. Penguin Books.
- Wolfram, S. (2002). *A New Kind of Science*.
- Shannon, C. E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*.
- <https://dothemath.ucsd.edu/2024/03/the-game-of-life/>
- <https://www.nytimes.com/2020/12/28/science/math-conway-game-of-life.html>
- <https://copy.sh/life/examples/>

- https://beltoforion.de/en/game_of_life/
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Still_life_\(cellular_automaton\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Still_life_(cellular_automaton))
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Oscillator_\(cellular_automaton\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Oscillator_(cellular_automaton))
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Spaceship_\(cellular_automaton\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Spaceship_(cellular_automaton))
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%80%93Volterra_equations
- https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

References

- https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Norton_Lorenz
- https://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov_complexity
- https://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Kolmogorov
- <https://www.david-sumpter.com/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Domino_effect